

P1 de Redes de Computadores 2024/2

Cada item de resposta precisa de *no mínimo 2 frases de justificativa*. Sem isso, o item não pontua.

Assinatura: _____

Questão 1) (3,0 pontos) Considere a comunicação de um servidor para um cliente através de N links dispostos em série, onde cada link tem uma taxa de transmissão diferente.

- (0,5 ponto) Calcule o tempo total para transmitir três pacotes de L bits do servidor ao cliente, considerando que o tempo de propagação em cada link é d e que o servidor envia os pacotes um após o outro, sem atraso entre eles. Assuma que as taxas de transmissão são todas iguais, $R_1=R_2=\dots=R_N$.
- (1,0 ponto) Agora, suponha que $R_1 \neq R_2$, mas os outros valores de R_i , para $i > 1$, são iguais. Explique como identificar qual dos links é o gargalo da rede, utilizando os tempos de transmissão e de propagação. Justifique sua resposta com um diagrama. O seu diagrama deve ser claro. A sua resposta não pode ser baseada em força bruta.
- (1,5 pontos) Considere agora um fluxo contínuo de pacotes chegando a um roteador. Seja $I=I_a/R$, onde a é a taxa de chegada de pacotes por segundo, L é o tamanho do pacote em bits, e R é a taxa de transmissão do link. Calcule a utilização do roteador, o número médio de pacotes em fila, e o atraso médio de fila, utilizando a lei de Little. Assuma que todos os tempos entre chegadas e tempos de serviço são exponencialmente distribuídos. Desenhe uma curva ilustrativa indicando como o número médio de pacotes na fila depende de I .

1. ****Cálculo do tempo total de transmissão**** (0,5 ponto):

Cenário **cut-through** (sem **store-and-forward**), – não era o esperado! Mas o ChatGPT pensa isso

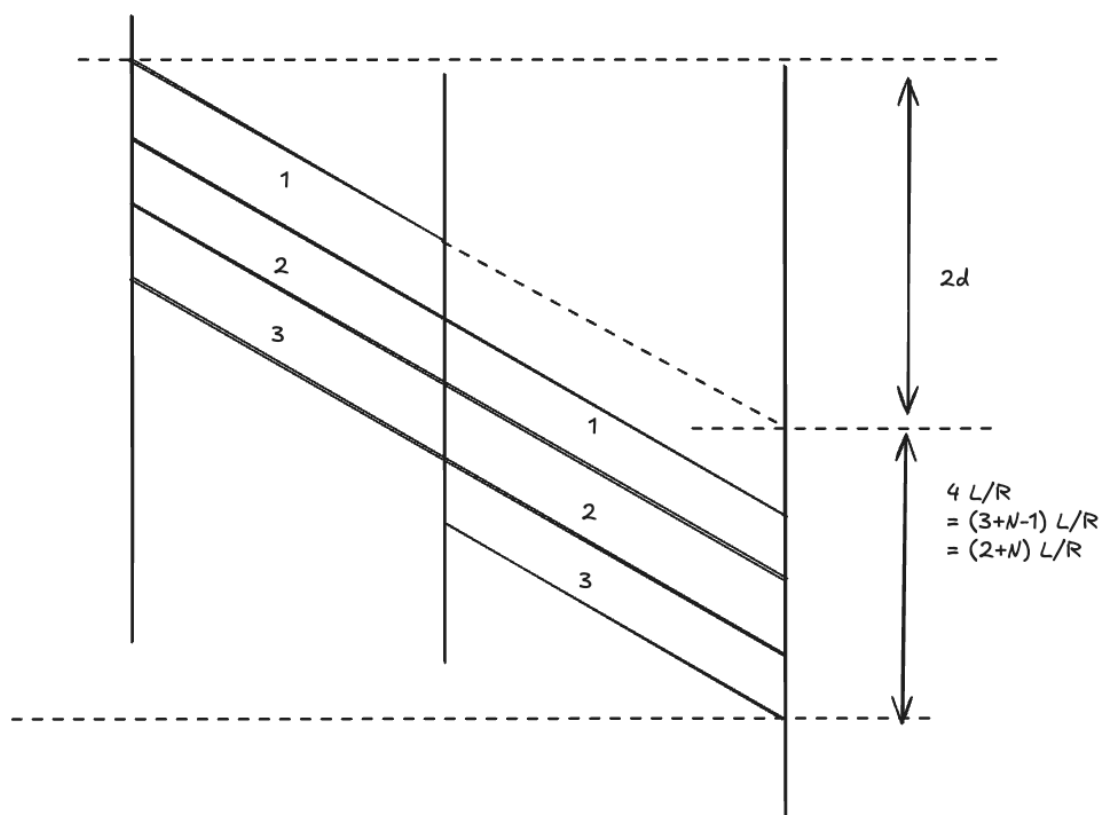
- O tempo total para transmitir três pacotes de L bits com taxa de transmissão R e propagação d é calculado considerando a soma dos tempos de transmissão e propagação ao longo de N links. O tempo de transmissão para cada pacote em um único link é L/R , e como temos N links em série, o tempo total, considerando cut-through e não store-and-forward, é o seguinte:

$$T_{\text{cut through}} = 3 \frac{L}{R} + d \times N.$$

- Cada pacote precisa ser transmitido pelo primeiro link antes de prosseguir para os subsequentes, e o envio contínuo implica que o último pacote demora até completar todos os (N) links

- No cenário de ***store-and-forward***, cada pacote deve ser completamente recebido em um roteador antes de ser enviado para o próximo link. Como temos (N) links em série e cada link acrescenta um tempo de transmissão de (L/R) , o tempo total para transmitir três pacotes de (L) bits é dado por:

$$T_{\text{store forward}} = N \cdot \left(\frac{L}{R} + d \right) + \frac{(3 - 1) \cdot L}{R}.$$



https://excalidraw.com/#json=mgAfdpFZW6PLH6oai_x2o,IUzdzgKW0JXuSCDcBMUvS
Q

2. ****Identificação do gargalo da rede**** (1,0 ponto):

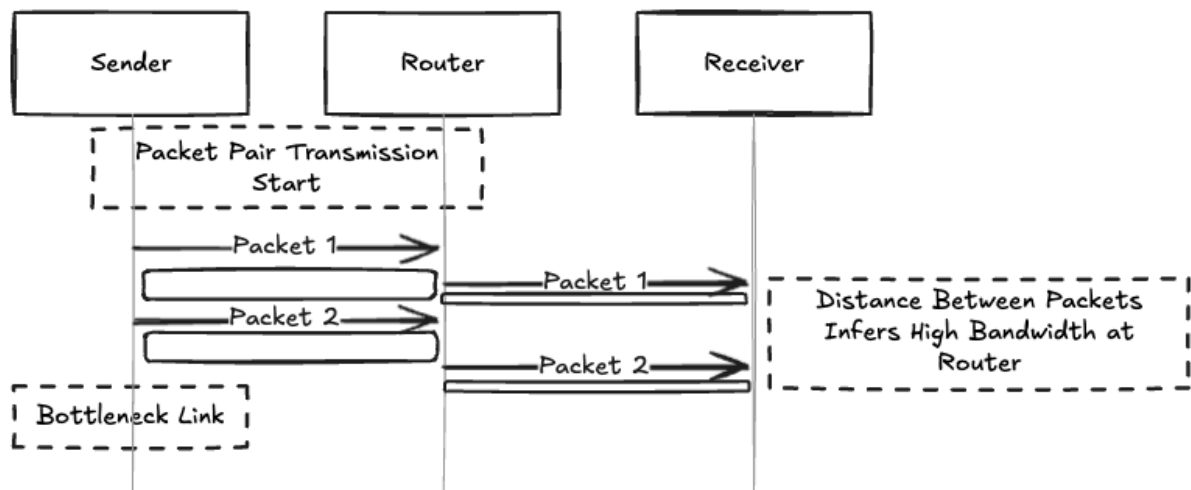
- O gargalo é o link com a menor taxa de transmissão entre o servidor e o cliente. Isso pode ser visualizado em um diagrama onde se observa a transmissão em cada link e a chegada de pacotes ao próximo. Para identificar o gargalo, calcula-se o tempo de transmissão para cada link; o link com o maior tempo de transmissão é o gargalo.

- Usando o conceito de taxa efetiva da rede, o link com menor capacidade limita a taxa de dados final do sistema, pois todos os pacotes precisam atravessar esse link.

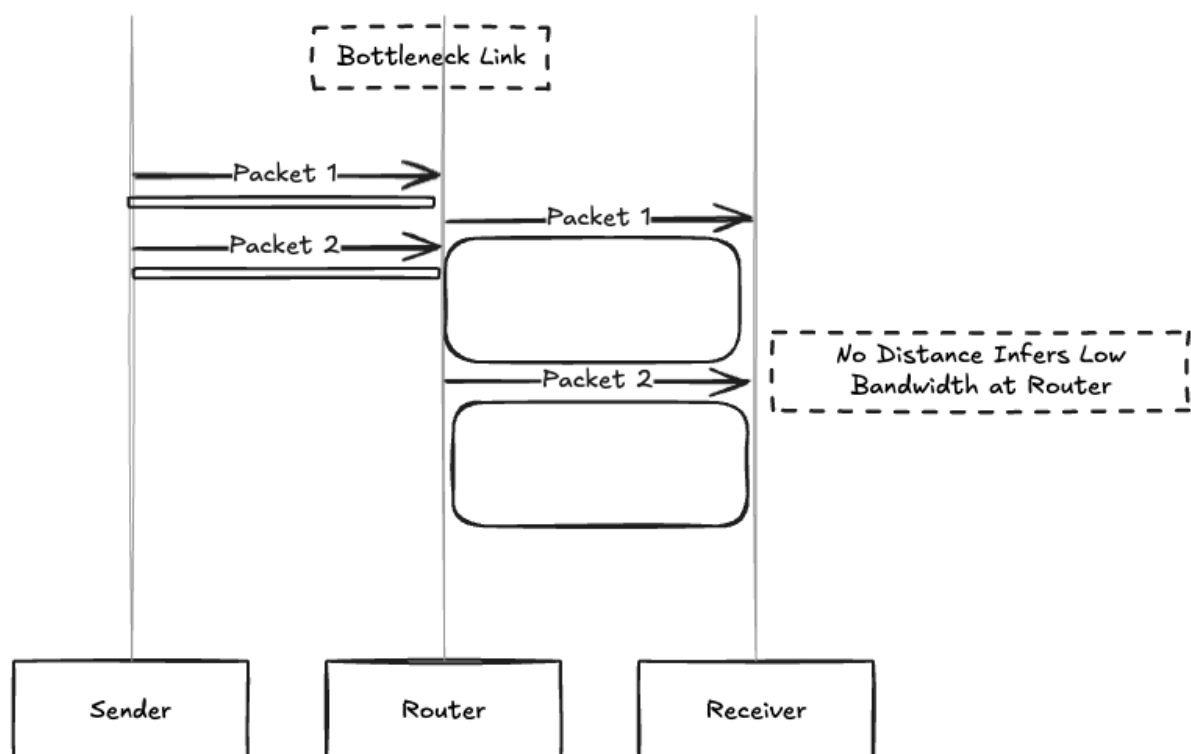
Aqui gostaria que se discutisse a técnica de **packet pair**

<https://excalidraw.com/#json=AEYnek5Cna4EPRLfAhUIX.KUIN8DYskoCNIGBJK6gU9w>

Caso em que roteador intermediário é gargalo: pacotes chegam afastados ao destino



Caso em que roteador é gargalo: pacotes chegam sem espaçamento entre eles ao destino

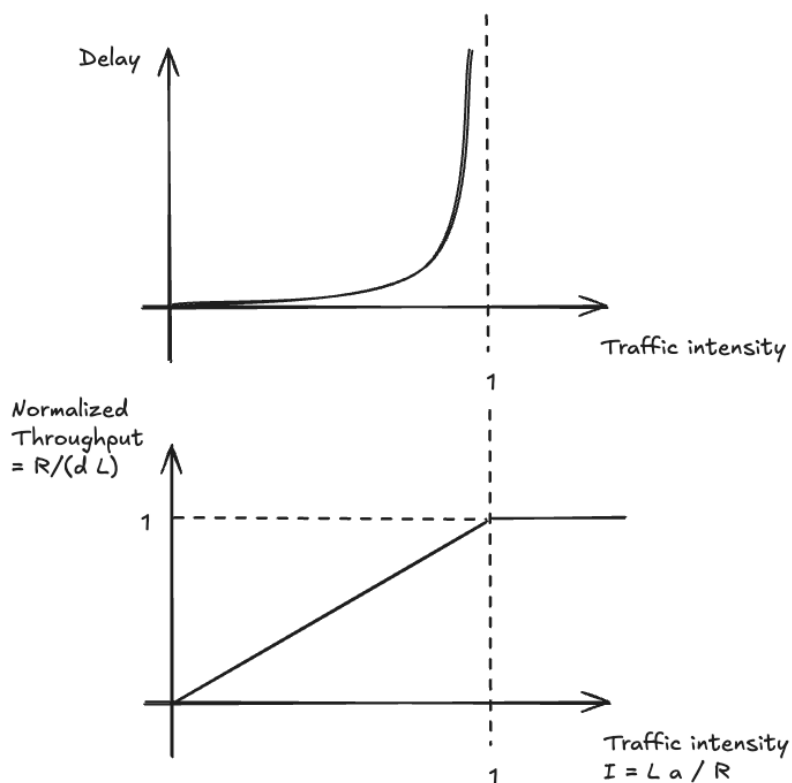


3. **Utilização do roteador, número médio de pacotes na fila e atraso médio de fila** (1,5 pontos):

- A utilização do roteador é dada por $\rho = \lambda a / R$. Se $\rho > 1$, o roteador está sobrecarregado.

- Para o número médio de pacotes em fila, usa-se a Lei de Little: $N = \lambda T$ para $\rho < 1$.

- O atraso médio de fila é então $T = N / \lambda$. Uma curva exponencial pode ilustrar como N aumenta com valores maiores de ρ , pois há um ponto onde a fila cresce rapidamente.



a = arrival rate (packets/s)
 d = departure rate (packets/s)
 L = packet length (bits)
 R = service rate (bits/s)
 $R / (d L)$ = normalized departure rate (no dimension)

Erros comuns:

- na primeira parte da questão, muita gente não falou sobre o fato de que a Internet é store-and-forward e não levou isso em consideração
- na primeira parte, fazer o diagrama seria extremamente útil! entretanto, muito poucos fizeram
- surgiram algumas respostas bem estranhas, multiplicando L/R por d – não entendi o significado disso – deveria ser soma, não produto!
- na segunda parte, muita gente não falou sobre packet pair – mais uma vez, aqui o diagrama é fundamental!
- na terceira parte, de novo, precisamos da figura!

Questão 2) (3,0 pontos) Considere o protocolo **Stop-and-Wait**, onde um pacote é enviado pelo transmissor e, após o recebimento, o transmissor aguarda um **ACK** (acknowledgment) ou **NAK** (negative acknowledgment) do receptor antes de enviar o próximo pacote. Suponha que, para cada tentativa de envio, a probabilidade de sucesso (ou seja, o pacote ser enviado e o ACK ser recebido corretamente) seja p . Quando ocorre uma falha, o transmissor retransmite o pacote até que ele seja enviado com sucesso e que o ACK chegue (lembrando que a chance de isso acontecer é sempre p).

Atenção! Ao longo da questão, assuma que corrupções podem ocorrer, tanto nos pacotes enviados quanto nos ACKs e NAKs. Entretanto, assuma que não podem ocorrer perdas. Além disso, assuma que todos os atrasos são previsíveis.

- a) Considere uma única tentativa de envio de pacote. Defina uma variável aleatória X igual a 1 se o envio for bem-sucedido e 0 se falhar. Qual a média de X ?
- b) Defina uma variável aleatória Y que representa o número de tentativas até que um pacote seja enviado com sucesso. Qual a distribuição e média de Y ? Qual a probabilidade de o transmissor enviar o pacote com sucesso exatamente na terceira tentativa?
- c) Suponha que o transmissor precise enviar n pacotes utilizando o protocolo **Stop-and-Wait**, e que cada tentativa de envio de um pacote é independente das demais. Seja Z a variável aleatória que representa o número de pacotes que foram enviados com sucesso sem precisar de retransmissão. Qual a distribuição de Z ? Qual a média de Z ?
- d) Quando se usa **ACKs e NAKs** no protocolo Stop-and-Wait, os pacotes enviados pelo transmissor precisam conter números de sequência? E os ACKs e NAKs?

- e) Quando se usa **apenas ACKs** no protocolo Stop-and-Wait (sem NAKs), os pacotes enviados pelo transmissor precisam conter números de sequência? E os ACKs e NAKs?
- f) Assuma que os pacotes tem L bits, a taxa de transmissão é R , e o atraso de ida e volta é RTT . Qual a utilização do Stop-and-Wait? Qual a vazão do Stop-and-Wait? Como aumentar a utilização e a vazão?

****Questão 2**:**

a. ****Média de X ****:

- Como $X = 1$ se o envio é bem-sucedido, $E[X] = p$.

b. ****Distribuição e média de Y ****:

- Y segue uma distribuição geométrica com parâmetro p , representando o número de tentativas até o sucesso.
- A média de Y é $1/p$, e a probabilidade de sucesso exatamente na terceira tentativa é $(1 - p)^2 \cdot p$.

c. ****Distribuição de Z e média****:

- Z representa o número de pacotes enviados com sucesso sem retransmissão, seguindo uma distribuição binomial $B(n, p)$ com média np .

d. ****Números de sequência para pacotes, ACKs NACKs****:

- Quando NAKs estão presentes, pacotes, NACKs e ACKs **podem** ter números de sequência para controle. Entretanto, estritamente falando, os ACKs e NACKs não precisam ter número de sequência. O motivo que os pacotes precisam de números de sequência é que podem ocorrer retransmissões mesmo que nem o pacote nem seu ACK tenham sido perdidos. Como distinguir entre pacote e retransmissão? Precisamos

de número de sequência nos pacotes! Entretanto, o NACK ou ACK não precisa identificar qual pacote está sendo confirmado, porque só iremos passar a confirmar positiva ou negativamente um próximo pacote após ter sido confirmado o pacote anterior. **Note que estamos assumindo que não ocorrem reordenamentos de pacotes e nem perdas!**

e. - Quando apenas ACKs estão presentes, os números de sequência são necessários para evitar a duplicação de pacotes no caso de retransmissão. Precisamos ter números de sequência em todos os pacotes – no caso do ACKs eles precisam ter o número de sequência do pacote que estão confirmando. Afinal, sem número de sequência, não seria possível saber se o ACK se refere ao último pacote recebido com sucesso ou ao pacote atual sendo transmitido possivelmente sem sucesso (corrompido).

f. ****Utilização e vazão do Stop-and-Wait****:

Se não levarmos em conta perdas:

- A utilização é dada por $U = \frac{L/R}{RTT + L/R}$.

- A vazão é proporcional a essa utilização. Para aumentar a utilização, pode-se diminuir RTT ou aumentar R .

Entretanto, é muito importante levar em conta as perdas!

- A utilização é dada por $U = \frac{L/R}{RTT/p}$.

Quanto maior p , maior a utilização! Se $p=1$, $U = (L/R)/RTT$.

Erros comuns

- muita gente ainda não sabe o conceito de var Bernoulli, Binomial, Geométrica e Poisson – <https://youtu.be/C8DxAQT5goE?sim=qM5ONWnB6baOyOA3> assistir esse vídeo!
- muita gente misturou essa questão com Poisson – aqui não precisava de O TCP e o HTTP são exemplos de protocolos stateless. **(Ao responder esta questão, explique o que é um protocolo stateless, e o papel dos cookies)**
- Poisson
- no último item, muita gente esqueceu de levar em conta que utilização e vazão dependem das perdas, ou seja, a fórmula depende de p
- uma surpresa nessa questão também foi ter visto que teve gente que falou sobre a distribuição exponencial, que é contínua! ela está fora de escopo aqui
- muita gente não percebeu também que os ACKs e NACKs não precisam conter nenhuma info de número de sequência dadas as hipóteses do problema, no item d – atenção, se fosse possível ter perdas ou reordenação de pacotes, seria bem diferente!

Questão 3) (2,0 pontos) Nem muito grande nem muito pequeno.

- a) (1 ponto) Considere um sistema multimedia tipo Youtube que implementa um buffer no cliente. Por que o buffer precisa ser dimensionado corretamente? O que ocorre se o buffer for muito grande? E se for muito pequeno?
- b) (1 ponto) Considere um protocolo que vise garantir confiabilidade, como TCP, e que implementa temporizadores. Por que o temporizador precisa ser dimensionado corretamente? O que ocorre se o temporizador for muito longo? E se for muito curto?

****Questão 3**:**

1. ****Dimensionamento do buffer em sistemas de streaming**:**

- O buffer precisa ser ajustado para evitar interrupções de reprodução devido a variações na taxa de transmissão. Um buffer muito grande consome memória excessiva e aumenta o atraso; um muito pequeno pode causar pausas frequentes.

2. ****Dimensionamento correto do temporizador em protocolos de confiabilidade**:**

- Um temporizador muito longo retarda a detecção de falhas; um muito curto resulta em retransmissões desnecessárias, sobrecarregando a rede. O temporizador precisa equilibrar confiabilidade e eficiência.

Atenção! Muita gente errou essa questão, e ela está muito relacionada com a segunda prova. É fundamental que vocês entendam profundamente essa questão.

Questão 4) (2,0 pontos) Verdadeiro ou falso? Justifique claramente.

- a) O DNS é fundamental para a implementação de balanceamento de carga em sistemas CDN. **(Ao responder, explique o que é DNS e o que é CDN)**
- b) A Internet é baseada na tecnologia de comutação por pacote, enquanto a rede telefônica tradicional se baseia na comutação por circuito. A principal diferença entre as duas tecnologias consiste no fato de que a Internet não armazena estado sobre fluxos nem no núcleo nem nas pontas, enquanto que a rede

telefônica tradicional armazena estado nas pontas. **(Ao responder esta questão, explique o que é comutação por circuito e comutação por pacote)**

- c) A razão delay sobre banda é fundamental para determinar o tamanho da janela de protocolos do tipo go-back-N e selective-repeat **(Mais uma vez, nem muito grande nem muito pequeno! Ao responder esta questão, explique porque o tamanho da janela não pode ser nem muito grande nem muito pequeno)**

****Questão 4**:**

1. ****DNS e balanceamento de carga em CDNs**** (Verdadeiro):

- O DNS ajuda a distribuir a carga em CDNs redirecionando os usuários ao servidor mais próximo, melhorando a eficiência da rede.

2. ****TCP e HTTP são stateless**** (Falso):

- O TCP é stateful, pois mantém o estado da conexão; já o HTTP é stateless e depende de cookies para manter o estado.

3. ****Diferença entre comutação por pacote e circuito**** (Falso):

- A comutação por circuito (rede telefônica) reserva um canal específico, enquanto a comutação por pacote (Internet) envia dados em pacotes independentes, sem reserva de canal, o que permite melhor utilização de recursos.

4. ****Tamanho da janela e a razão delay/banda em go-back-N e selective-repeat**** (Falso):

- O tamanho da janela deve ser suficiente para acomodar o atraso e a taxa de transmissão, mas não tão grande a ponto de causar perdas e congestionamento.

Erros comuns

- dizer que TCP é stateless porque não guarda estado entre conexões – isso não quer dizer que é stateless – stateless quer dizer que não guarda estado nem dentro da própria conexão, ou seja, stateless quer dizer que nem existe o conceito de conexão – **fiquei bem surpreso por tanta gente ter errado essa! como TCP é um ponto importante para P2, prestar atenção nisso**
- não perceber que a distinção entre Internet e rede telefônica estava errada ao longo da questão
- não perceber que o que é importante é produto delay vezes banda e não razão entre delay sobre banda